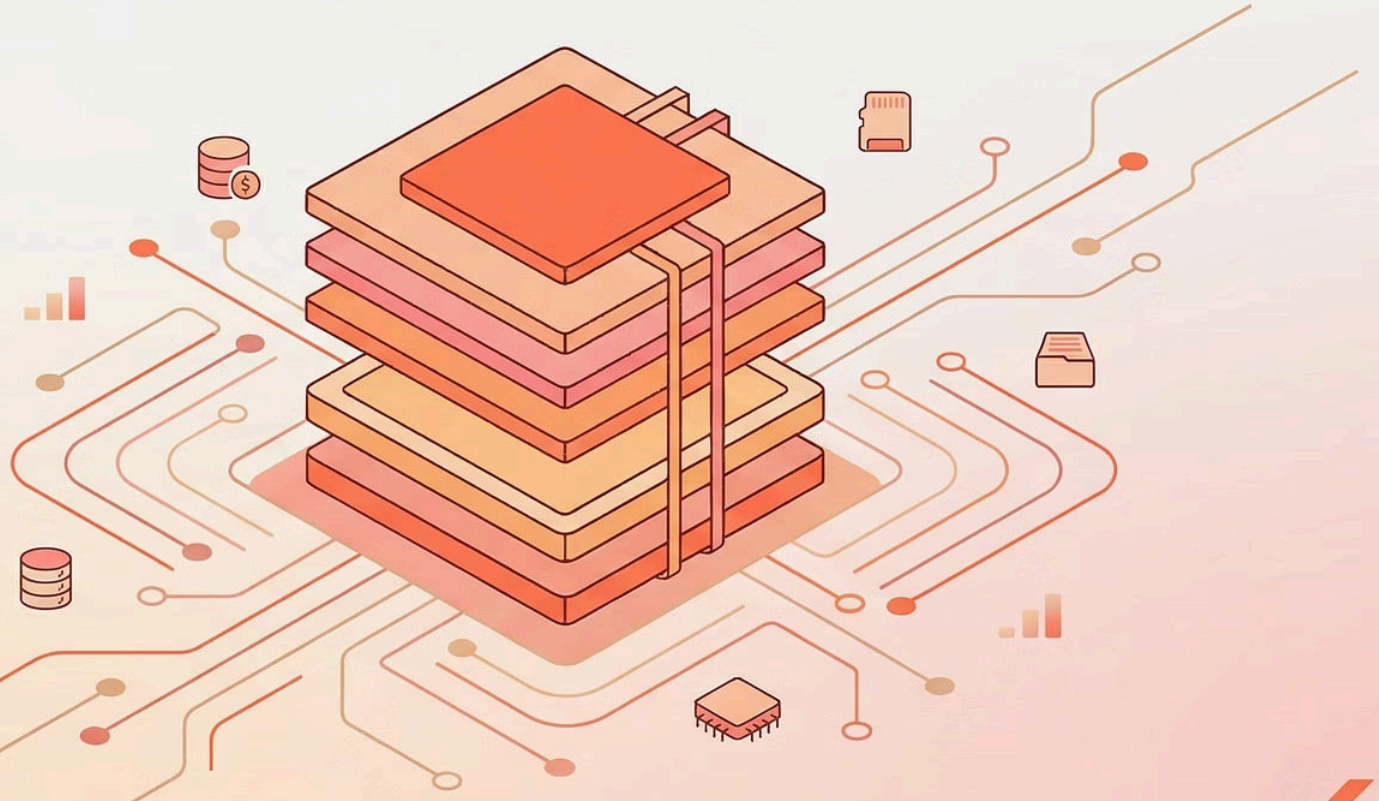
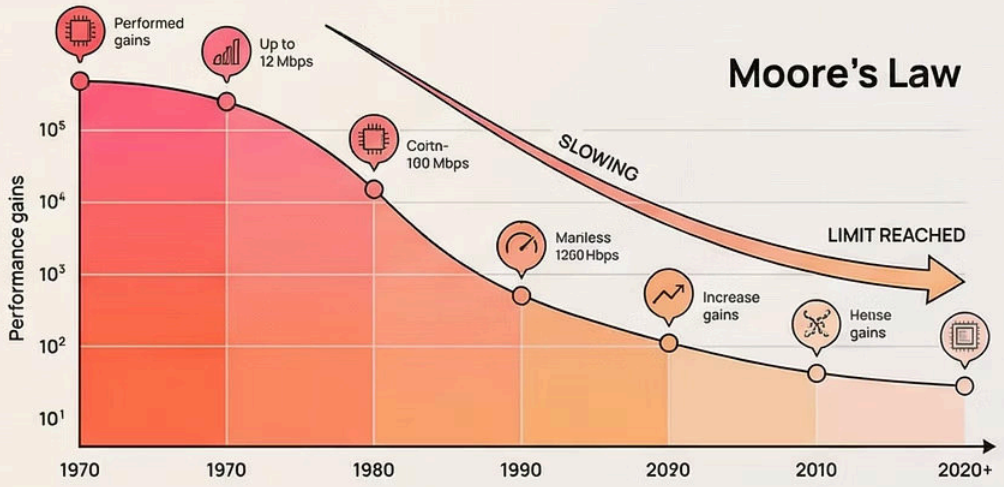
架构突围与换道超车

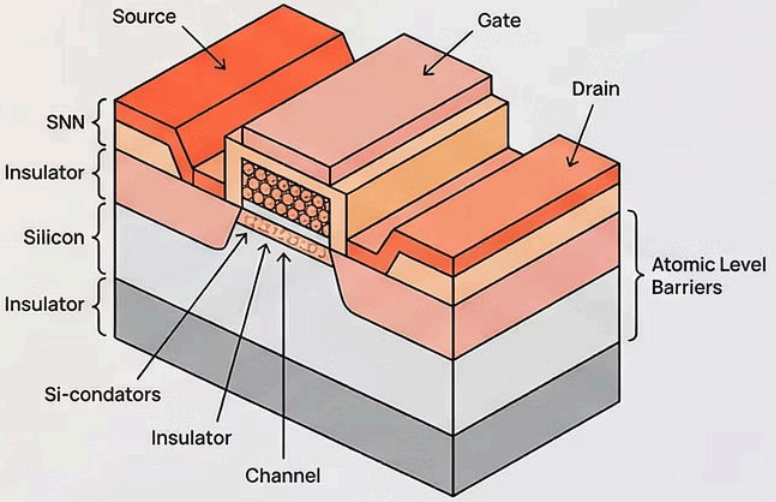
存储芯片创新之路



摩尔定律的终结



每18个月芯片性能翻倍的摩尔定律正在放缓，物理极限逼近

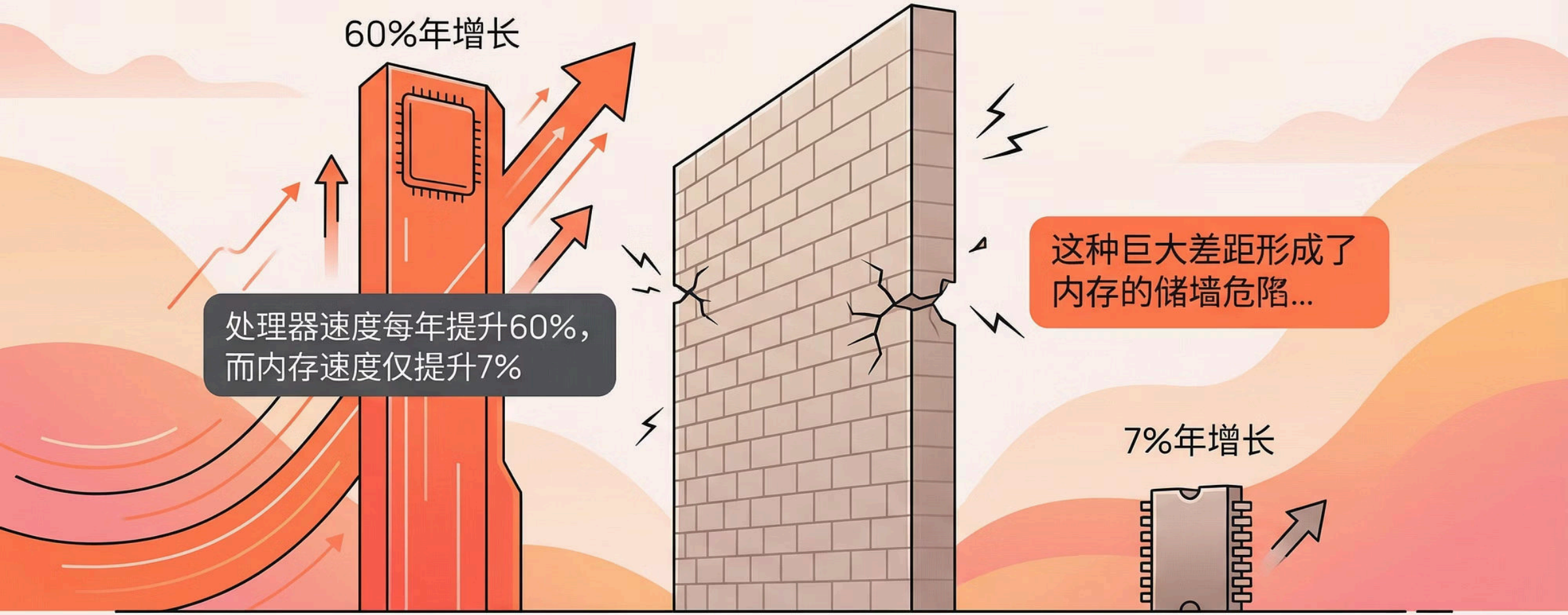


晶体管尺寸已接近原子级别，继续缩小变得极其困难



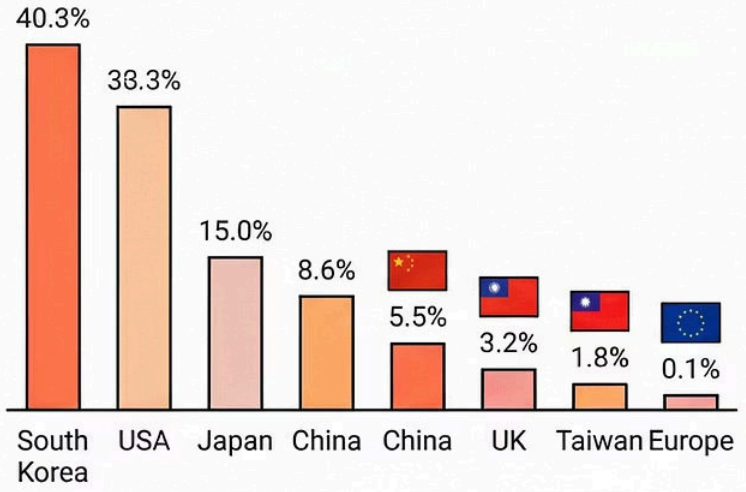
电子显微镜下的芯片晶体管结构，科学家在无尘室中操作精密设备

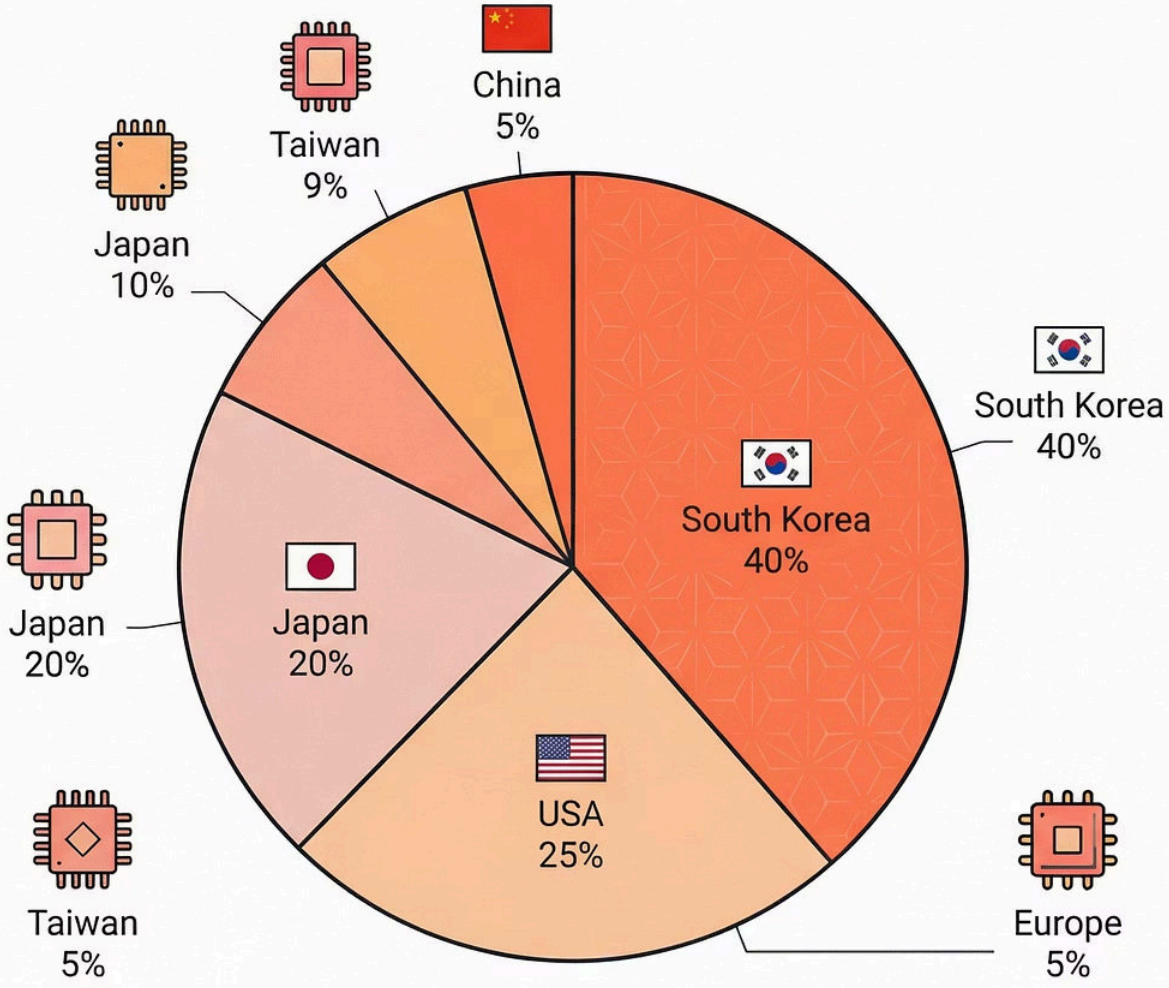
存储墙危机



大国博弈的焦点

全球存储芯片市场份额图，韩美日企业占据在主导地位，中国份额微小。面对国际巨头的长期垄断，存储芯片已成为大国科技竞争的关键战场。





技术封锁的 技术封锁的困境

西方对华半导体技术封锁日益严厉，关键设备禁售清单不断扩大

高端光刻机、先进检测设备等核心技术面临严格管控，海关检查设备，被拒绝入境的半导体制造设备成为常态。



跟随还是创新?

企业决策会议室，高管们围绕技术路线图激烈讨论。是选择稳妥的跟随路线，还是冒险走创新之路？这是关乎企业命运的关键抉择。



跟随模仿

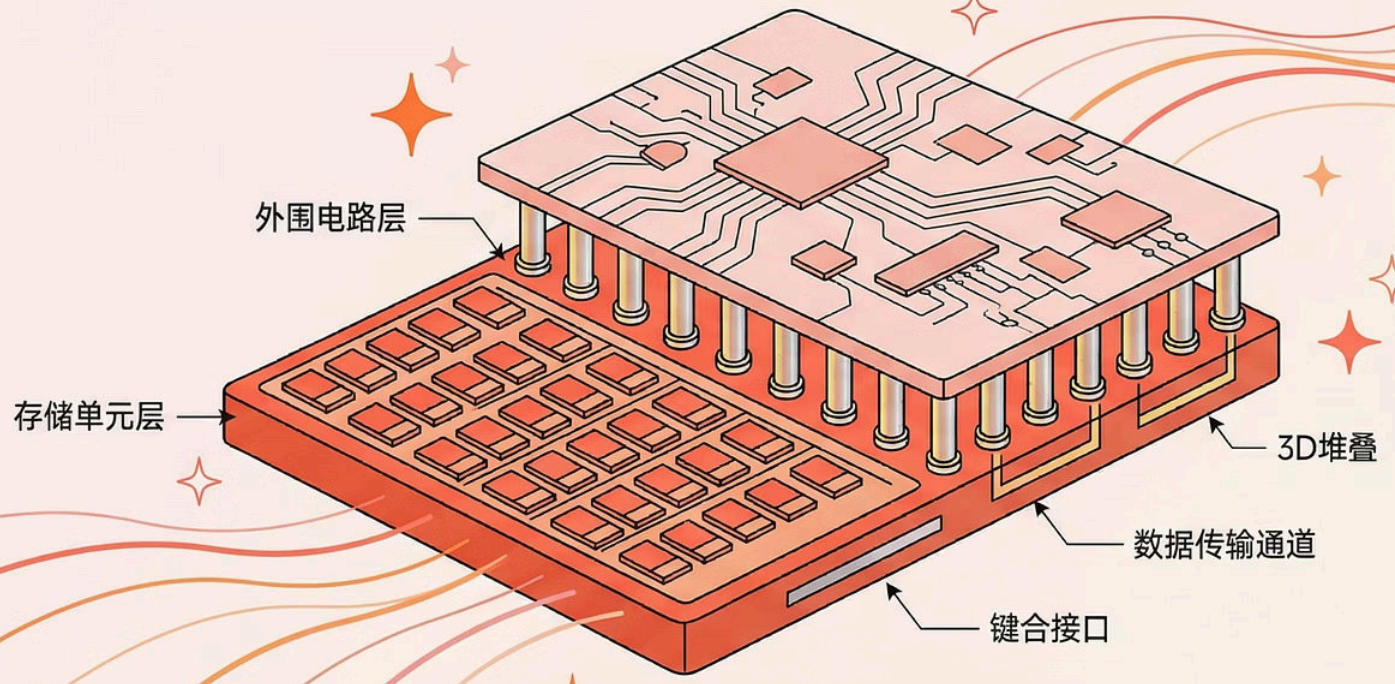
自主创新

Xtacking架构诞生

不走寻常路，长江存储选择了颠覆性的Xtacking架构创新

将外围电路与存储单元分层制造，再通过键合技术结合

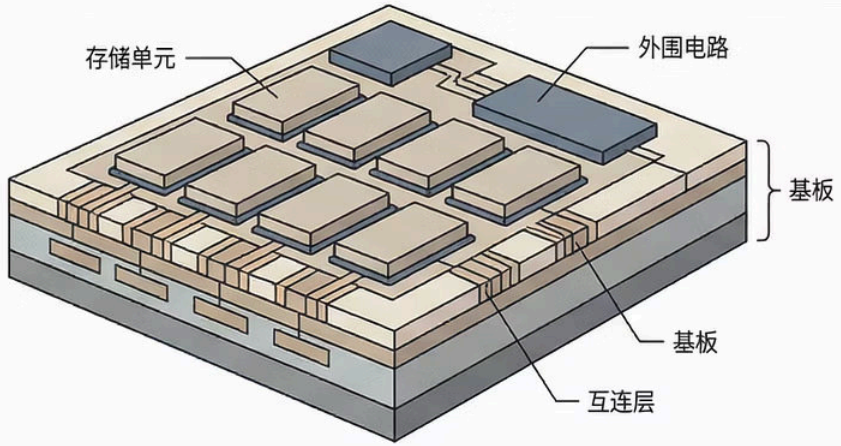
突破传统平面限制，实现真正的三维立体存储架构





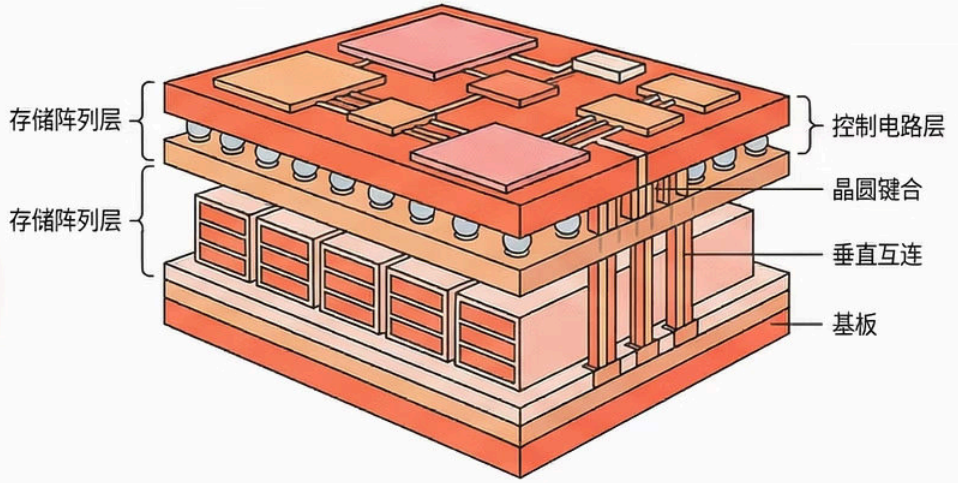
传统架构 VS Xtacking

传统架构



VS

Xtacking架构



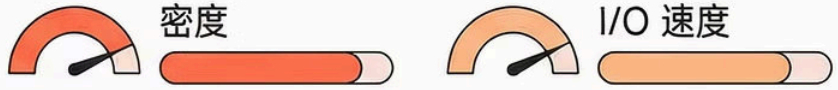
传统平面架构

传统平面架构，所有组件位于同一平面，垂直扩展受限，集成度较低。

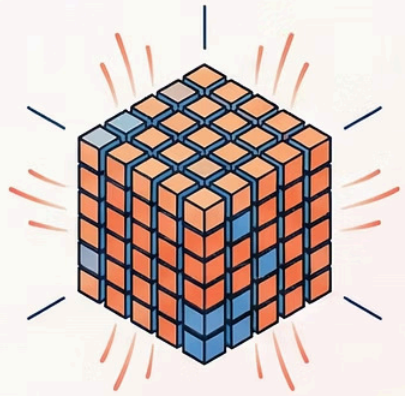


Xtacking架构

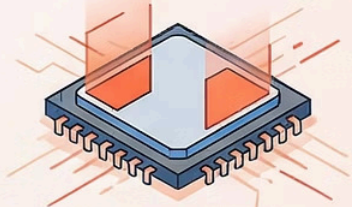
创新堆叠架构，实现存储与控制电路的垂直分离与优化，显著提高存储密度和I/O性能。



双重突破



50%密度提升



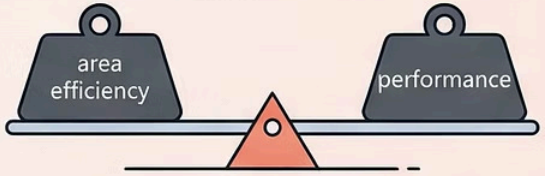
50%

30%



30% I/O速度提升

存储密度提升50%，I/O速度提升30%



实现了面积效率与性能的完美平衡，在同等芯片面积下存储更多数据并实现更快读写速度。

从0%到世界领先

实验室中工程师面对失败的芯片样品，
眼神坚定不放弃。良品率为零的初期，
每次失败都是通向成功的数据积累，
科研人员始终保持信念。

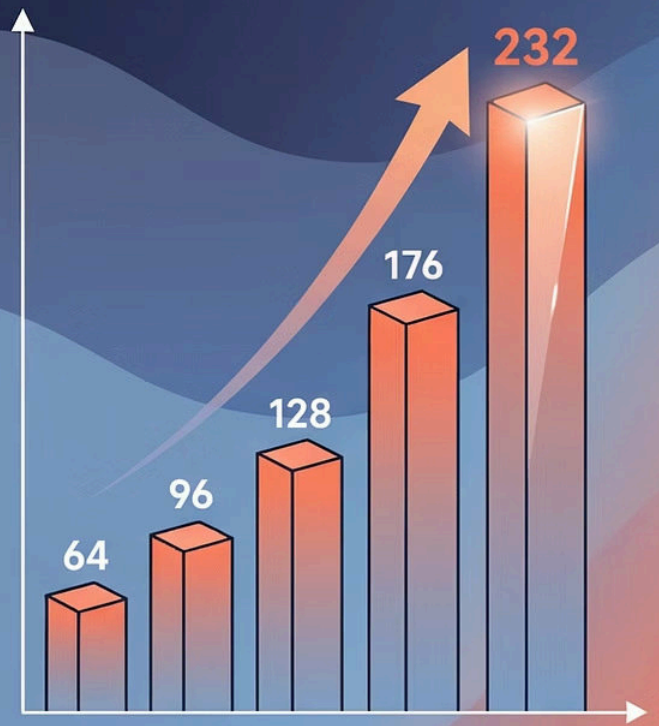


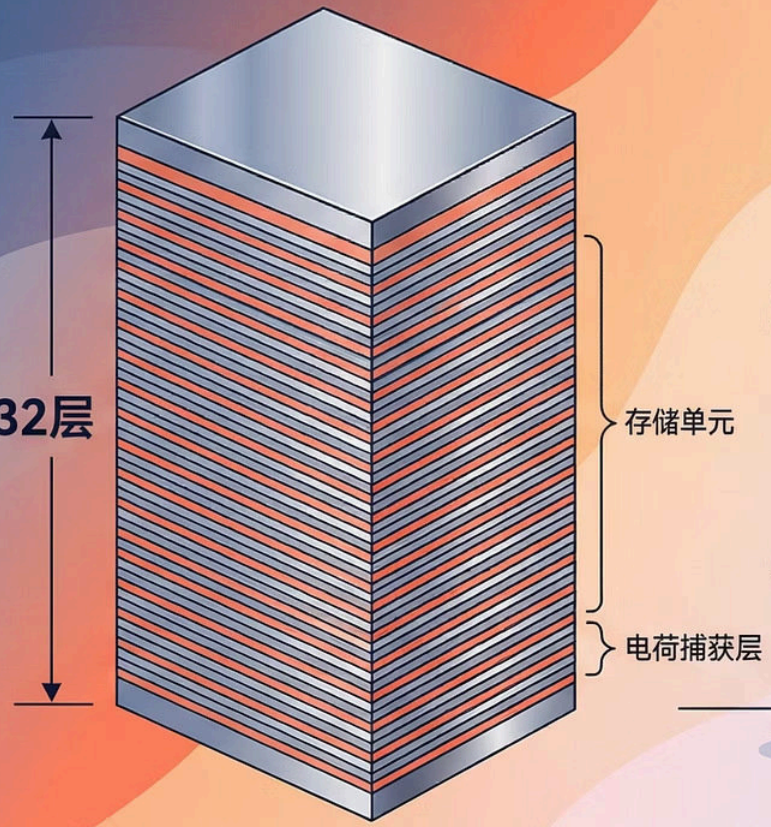
232层3D NAND奇迹

经过无数次失败与改进，最终实现232层3D NAND技术

从跟跑到并跑，在部分领域实现领跑

显微镜下232层存储结构的精细图像，工程师庆祝成功的激动瞬间，这是中国半导体自主创新的里程碑。







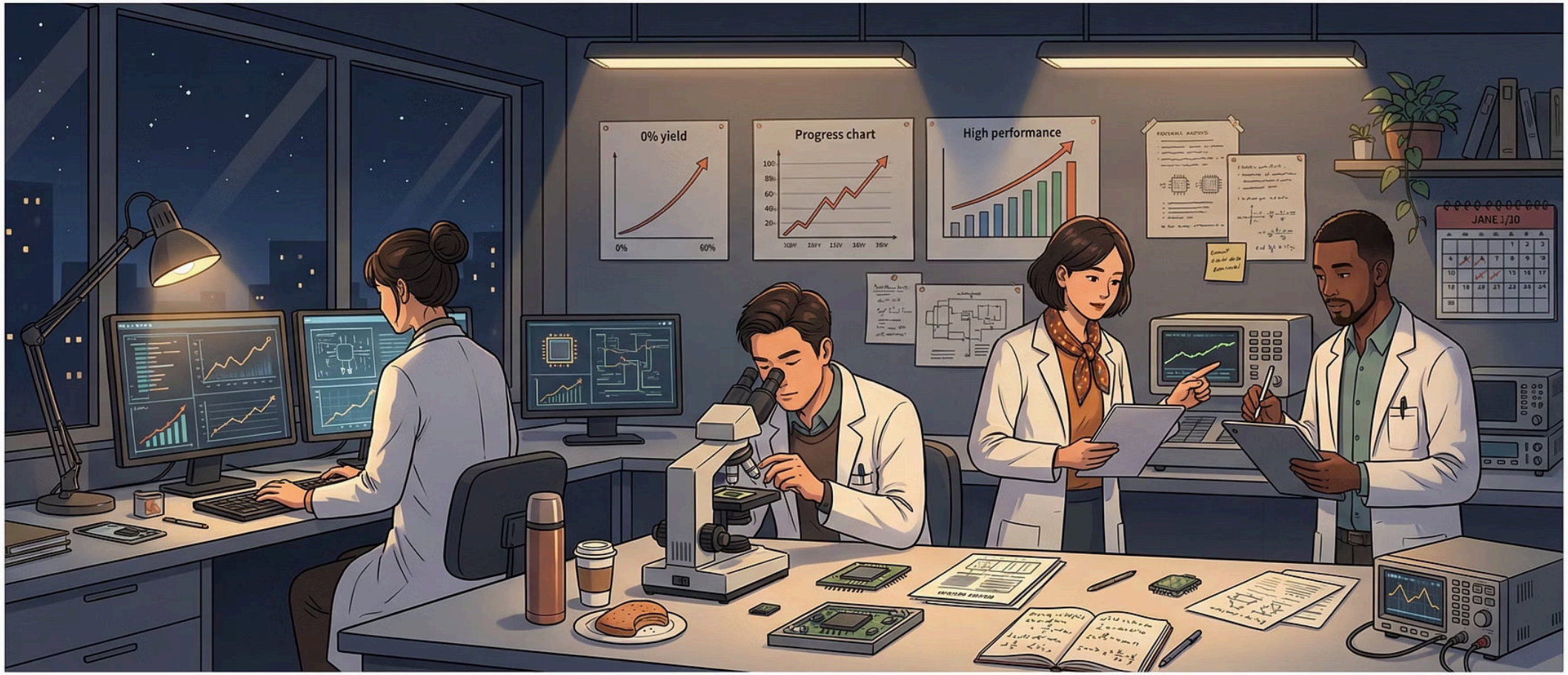
创新思维的力量

面对技术封锁，保持战略定力，走自主创新之路。不被传统思维束缚，勇于突破常规架构，用创新思维破解。



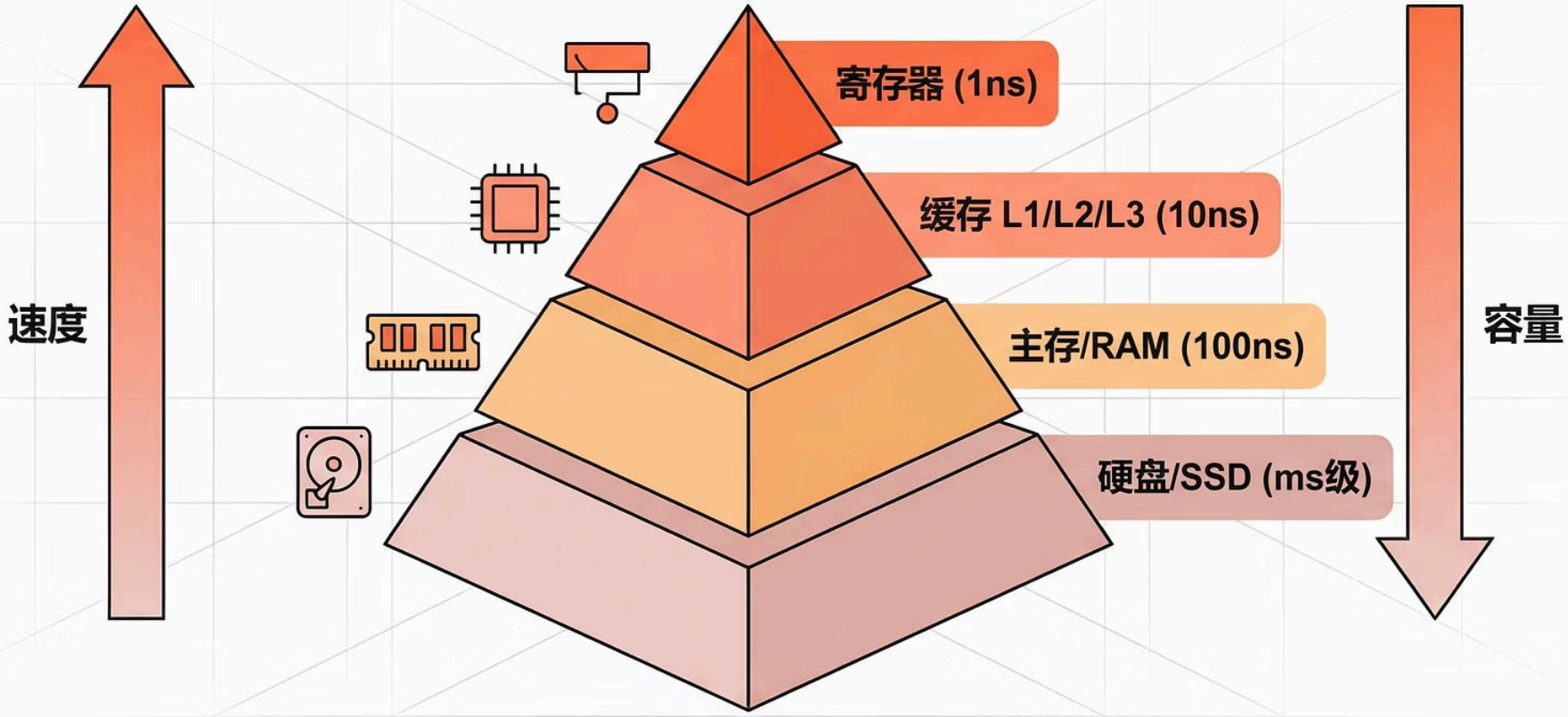
科学坚守的精神

从良品率0%到世界领先，背后是无数科研人员的默默坚守。深夜实验室中仍在工作的科研团队，温暖灯光下的专注身影，他们用坚持和专业精神铸就技术突破，诠释了科学工作者的执着与奉献。



存储器层次结构

理解存储金字塔是编写高性能代码的基石

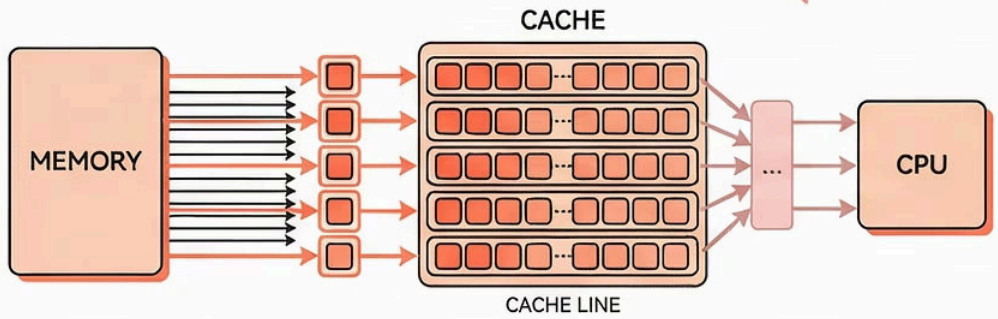


从寄存器(1ns)到缓存(10ns)再到主存(100ns)和硬盘(ms级)，速度差距达百万倍。

掌握这一层次结构，才能写出充分利用硬件的高效代码。

局部性原理实战

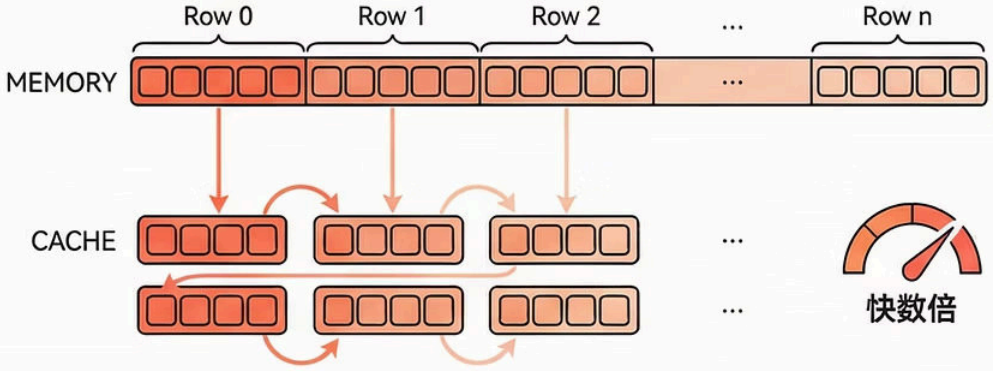
为何行优先遍历比列优先快数倍？关键在于缓存友好性

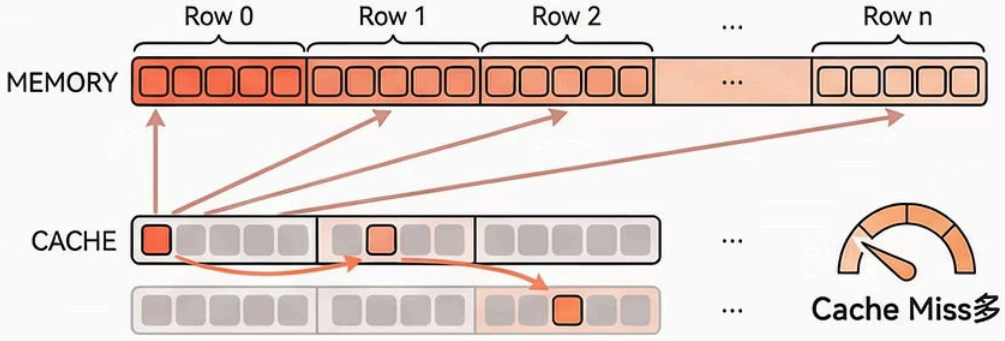



```
for (int i = 0; i < N; ++i) {
    for (int j = 0; j < M; ++j) {
        // Access in row-major
        matrix[i][j] = ...;
    }
}
```

VS

```
for (int j = 0; j < M; ++j) {
    for (int i = 0; i < N; ++i) {
        // Access in column-major
        matrix[i][j] = ...;
    }
}
```





充分利用空间局部性，减少Cache Miss，压榨系统极限性能。

理解内存布局与缓存行加载机制，编写高性能代码的关键所在。

未来：技术自主的曙光

中国芯片制造工厂的现代化生产线，工程师们充满自信地监控生产过程。从Xtacking架构创新到232层3D NAND突破，中国存储芯片产业正在技术自主之路上稳步前行，未来可期。

